

目 录

目 录	1
第二十四章 Schrödinger Equation	2
§24.1 Tunnel effect	2

第 24 章 Schrödinger Equation

§24.1 Tunnel effect

Hamiltonian:

$$\hat{H} = -\frac{\hbar^2}{2m} \frac{d^2}{dx^2} + U(x), \quad (24.1.1)$$

其中, U 是所谓的barreier potential,

$$U(x) = \begin{cases} 0, & x \leq 0 \\ U_0, & 0 < x < a \\ 0, & x \geq a. \end{cases} \quad (24.1.2)$$

Time-independent Schrödinger Equation,

$$\hat{H}\psi(x) = E\psi(x), \quad (24.1.3)$$

也就是

$$\left[-\frac{\hbar^2}{2m} \frac{d^2}{dx^2} + U(x) \right] \psi(x) = E\psi(x), \quad (24.1.4)$$

或者

$$-\frac{\hbar^2}{2m} \frac{d^2}{dx^2} \psi(x) + U(x)\psi(x) = E\psi(x). \quad (24.1.5)$$

注意到势能 $U(x)$ 分段连续可微, 我们可以先分别在不同的连续可微区上逐一求解上述不含时Schrödinger Equation方程, 然后再在相邻区间的交界点上将不同区间上的本征波函数连接起来。这样, 我们有

$$-\frac{\hbar^2}{2m} \frac{d^2}{dx^2} \psi(x) = E\psi(x), \quad x < 0, \quad (24.1.6)$$

$$-\frac{\hbar^2}{2m} \frac{d^2}{dx^2} \psi(x) + U_0\psi(x) = E\psi(x), \quad 0 < x < a, \quad (24.1.7)$$

$$-\frac{\hbar^2}{2m} \frac{d^2}{dx^2} \psi(x) = E\psi(x), \quad x > a. \quad (24.1.8)$$

这就是不含时Schrödinger Equation方程分别在三个连续可微开区间上的形式。

下面, 我们考虑 $E < U_0$ 的情形。若引进

$$k = \sqrt{\frac{2mE}{\hbar^2}}, \quad \kappa = \sqrt{\frac{2m(U_0 - E)}{\hbar^2}}, \quad (24.1.9)$$

则上述的方程组可以写为如下形式,

$$\frac{d^2\psi}{dx^2} + k^2\psi(x) = 0, \quad x < 0, \quad (24.1.10)$$

$$\frac{d^2\psi}{dx^2} - \kappa^2\psi(x) = 0, \quad 0 < x < a, \quad (24.1.11)$$

$$\frac{d^2\psi}{dx^2} + k^2\psi(x) = 0, \quad x > a. \quad (24.1.12)$$

易知其解分别为

$$\psi(x) = Ae^{ikx} + Be^{-ikx}, \quad x < 0, \quad (24.1.13)$$

$$\psi(x) = Ce^{\kappa x} + De^{-\kappa x}, \quad 0 < x < a, \quad (24.1.14)$$

$$\psi(x) = Fe^{ikx} + Ge^{-ikx}, \quad x > a. \quad (24.1.15)$$

注意, 此时含时Schrödinger Equation方程的解为定态波函数, 其形式为

$$\psi(x, t) = \psi(x)e^{-\frac{i}{\hbar}Et} = \psi(x)e^{-i\omega t}, \quad \omega = \frac{E}{\hbar}. \quad (24.1.16)$$

因此, 我们有

$$\psi(x, t) = Ae^{i(kx-\omega t)} + Be^{-i(kx+\omega t)}, \quad x < 0, \quad (24.1.17)$$

$$\psi(x, t) = Ce^{\kappa x-i\omega t} + De^{-\kappa x-i\omega t}, \quad 0 < x < a, \quad (24.1.18)$$

$$\psi(x, t) = Fe^{i(kx-\omega t)} + Ge^{-i(kx+\omega t)}, \quad x > a. \quad (24.1.19)$$

容易看出

$$Ae^{i(kx-\omega t)}, \quad Be^{-i(kx+\omega t)}, \quad (24.1.20)$$

分别是右行波和左行波, 因此, 在区间 $x < 0$ 上, 前者将代表入射波, A 为入射波幅, 后者将代表反射波, B 为反射波幅。同理,

$$Fe^{i(kx-\omega t)}, \quad Ge^{-i(kx+\omega t)}, \quad (24.1.21)$$

分别是区间 $x > a$ 上的右行波和左行波。但是, 在区间 $x > a$ 上, 物理上只存在透射波, 它是右行波。由此可知, F 乃透射波波幅, 并且

$$G \equiv 0. \quad (24.1.22)$$

这样, 我们得

$$\psi(x, t) = Ae^{i(kx-\omega t)} + Be^{-i(kx+\omega t)}, \quad x < 0, \quad (24.1.23)$$

$$\psi(x, t) = Ce^{\kappa x-i\omega t} + De^{-\kappa x-i\omega t}, \quad 0 < x < a, \quad (24.1.24)$$

$$\psi(x, t) = Fe^{i(kx-\omega t)}, \quad x > a. \quad (24.1.25)$$

这里,

$$\psi_i(x, t) = Ae^{i(kx - \omega t)}, \quad x < 0, \quad (24.1.26)$$

$$\psi_r(x, t) = Be^{-i(kx + \omega t)}, \quad x < 0, \quad (24.1.27)$$

$$\psi_t(x, t) = Fe^{i(kx - \omega t)}, \quad x > a. \quad (24.1.28)$$

分别为入射波函数、反射波函数和透射波函数。

现在, 将式(24.1.22)代入式(24.1.13)-(24.1.15), 得

$$\psi(x) = Ae^{ikx} + Be^{-ikx}, \quad x < 0, \quad (24.1.29)$$

$$\psi(x) = Ce^{\kappa x} + De^{-\kappa x}, \quad 0 < x < a, \quad (24.1.30)$$

$$\psi(x) = Fe^{ikx}, \quad x > a. \quad (24.1.31)$$

此三分别代表了不含时Schrödinger Equation在三个连续可微开区间上解的物理形式。

现在, 我们可以将不同区间上的解进行连接了。这里, 边界点有两个, 一个是 $x = 0$, 另一个是 $x = a$ 。首先, 波函数总是连续的, 因此, 我们有

$$\psi(0-) = \psi(0+), \quad \psi(a-) = \psi(a+). \quad (24.1.32)$$

其次, 将方程(24.1.5)两边在区间 $[-\eta, +\eta]$ ($0 < \eta < a$) 上积分, 得

$$-\frac{\hbar^2}{2m} \int_{-\eta}^{+\eta} \frac{d^2\psi}{dx^2} dx + \int_{-\eta}^{+\eta} U(x)\psi(x)dx = E \int_{-\eta}^{+\eta} \psi(x)dx. \quad (24.1.33)$$

由是, 我们有

$$-\frac{\hbar^2}{2m} \frac{d\psi}{dx} \Big|_{-\eta}^{+\eta} dx + \int_{-\eta}^0 U(x)\psi(x)dx + \int_0^{+\eta} U(x)\psi(x)dx = E \int_{-\eta}^{+\eta} \psi(x)dx. \quad (24.1.34)$$

利用积分中值定理, 上式还可写为

$$-\frac{\hbar^2}{2m} [\psi'(+\eta) - \psi'(-\eta)] + U(\xi_1)\psi(\xi_1)\eta + U(\xi_2)\psi(\xi_2)\eta = 2E\psi(\xi_3)\eta, \quad (24.1.35)$$

其中,

$$\xi_1 \in [-\eta, 0], \quad \xi_2 \in [0, \eta], \quad \xi_3 \in [-\eta, \eta]. \quad (24.1.36)$$

现在, 让我们令 $\eta \rightarrow 0+$, 由式(24.1.35)得

$$-\frac{\hbar^2}{2m} [\psi'(0+) - \psi'(0-)] = 0. \quad (24.1.37)$$

斯即

$$\psi'(0+) = \psi'(0-). \quad (24.1.38)$$

这是解 $\psi(x)$ 在 $x = 0$ 处的一个连接条件, 它表明本征波函数 $\psi(x)$ 的一阶导数 $\psi'(x)$ 在 $x = 0$ 处是连续的。同理可知, 解 $\psi(x)$ 在 $x = a$ 处有连接条件,

$$\psi'(a+) = \psi'(a-). \quad (24.1.39)$$

综上所述, 我们有

$$\psi(0-) = \psi(0+), \quad \psi'(0-) = \psi'(0+), \quad (24.1.40)$$

$$\psi(a-) = \psi(a+), \quad \psi'(a-) = \psi'(a+). \quad (24.1.41)$$

这就是本征波函数在边界上的全部连接条件, 前二属于点 $x = 0$, 后二属于点 $x = a$ 。

由本征波函数 $\psi(x)$ 在边界 $x = 0$ 上的连接条件(24.1.40), 我们有

$$A + B = C + D, \quad (24.1.42)$$

$$ikA - ikB = \kappa C - \kappa D, \quad (24.1.43)$$

或者,

$$A + B = C + D, \quad (24.1.44)$$

$$A - B = -i\frac{\kappa}{k}(C - D). \quad (24.1.45)$$

由之易得

$$A = \frac{1}{2} \left[\left(1 - i\frac{\kappa}{k}\right) C + \left(1 + i\frac{\kappa}{k}\right) D \right], \quad (24.1.46)$$

$$B = \frac{1}{2} \left[\left(1 + i\frac{\kappa}{k}\right) C + \left(1 - i\frac{\kappa}{k}\right) D \right]. \quad (24.1.47)$$

再, 由本征波函数 $\psi(x)$ 在边界 $x = a$ 上的连接条件(24.1.41), 我们有

$$Ce^{\kappa a} + De^{-\kappa a} = Fe^{ika}, \quad (24.1.48)$$

$$C\kappa e^{\kappa a} - D\kappa e^{-\kappa a} = F(ik)e^{ika}, \quad (24.1.49)$$

斯即

$$Ce^{\kappa a} + De^{-\kappa a} = e^{ika} F, \quad (24.1.50)$$

$$Ce^{\kappa a} - De^{-\kappa a} = i\frac{k}{\kappa} e^{ika} F. \quad (24.1.51)$$

由之, 我们有

$$C = \frac{1}{2} \left(1 + i\frac{k}{\kappa}\right) e^{-\kappa a} e^{ika} F, \quad (24.1.52)$$

$$D = \frac{1}{2} \left(1 - i\frac{k}{\kappa}\right) e^{\kappa a} e^{ika} F. \quad (24.1.53)$$

将此二式分别代入式(24.1.46)和(24.1.47), 得

$$A = \frac{1}{4} \left[\left(1 - i\frac{\kappa}{k}\right) \left(1 + i\frac{k}{\kappa}\right) e^{-\kappa a} + \left(1 + i\frac{\kappa}{k}\right) \left(1 - i\frac{k}{\kappa}\right) e^{\kappa a} \right] e^{ika} F, \quad (24.1.54)$$

$$B = \frac{1}{4} \left[\left(1 + i\frac{\kappa}{k}\right) \left(1 + i\frac{k}{\kappa}\right) e^{-\kappa a} + \left(1 - i\frac{\kappa}{k}\right) \left(1 - i\frac{k}{\kappa}\right) e^{\kappa a} \right] e^{ika} F. \quad (24.1.55)$$

略作整理, 得

$$A = \frac{1}{4} \left\{ \left[2 - i \left(\frac{\kappa}{k} - \frac{k}{\kappa} \right) \right] e^{-\kappa a} + \left[2 + i \left(\frac{\kappa}{k} - \frac{k}{\kappa} \right) \right] e^{\kappa a} \right\} e^{ika} F, \quad (24.1.56)$$

$$B = \frac{1}{4} \left[i \left(\frac{\kappa}{k} + \frac{k}{\kappa} \right) e^{-\kappa a} - i \left(\frac{\kappa}{k} + \frac{k}{\kappa} \right) e^{\kappa a} \right] e^{ika} F. \quad (24.1.57)$$

引用双曲函数,

$$\sinh x = \frac{e^x - e^{-x}}{2}, \quad \cosh x = \frac{e^x + e^{-x}}{2}, \quad (24.1.58)$$

以上结果还可写为

$$A = \frac{1}{2} \left[2 \cosh(\kappa a) + i \left(\frac{\kappa}{k} - \frac{k}{\kappa} \right) \sinh(\kappa a) \right] e^{ika} F, \quad (24.1.59)$$

$$B = -i \frac{1}{2} \left(\frac{\kappa}{k} + \frac{k}{\kappa} \right) \sinh(\kappa a) e^{ika} F. \quad (24.1.60)$$

从第一式反解, 得

$$F = \frac{2}{2 \cosh(\kappa a) + i \left(\frac{\kappa}{k} - \frac{k}{\kappa} \right) \sinh(\kappa a)} e^{-ika} A. \quad (24.1.61)$$

此即透射波幅与入射波幅之关系。将第二式除以第一式, 得

$$B = -i \frac{\left(\frac{\kappa}{k} + \frac{k}{\kappa} \right) \sinh(\kappa a)}{2 \cosh(\kappa a) + i \left(\frac{\kappa}{k} - \frac{k}{\kappa} \right) \sinh(\kappa a)} A. \quad (24.1.62)$$

现在, 我们来计算入射概率流密度、反射概率流密度和透射概率流密度。由流密度公式,

$$\mathbf{j}(\mathbf{r}, t) = -\frac{i\hbar}{2m} [\psi^*(\mathbf{r}, t) \nabla \psi(\mathbf{r}, t) - \psi(\mathbf{r}, t) \nabla \psi^*(\mathbf{r}, t)], \quad (24.1.63)$$

我们得

$$\mathbf{j}(x, t) = -\frac{i\hbar}{2m} [\psi^*(x, t) \frac{d}{dx} \psi(x, t) - \psi(x, t) \frac{d}{dx} \psi^*(x, t)] \mathbf{e}_x. \quad (24.1.64)$$

于是, 我们有

$$\mathbf{j}_i(x, t) = -\frac{i\hbar}{2m} [\psi_i^*(x, t) \frac{d}{dx} \psi_i(x, t) - \psi_i(x, t) \frac{d}{dx} \psi_i^*(x, t)] \mathbf{e}_x, \quad (24.1.65)$$

$$\mathbf{j}_r(x, t) = -\frac{i\hbar}{2m} [\psi_r^*(x, t) \frac{d}{dx} \psi_r(x, t) - \psi_r(x, t) \frac{d}{dx} \psi_r^*(x, t)] \mathbf{e}_x, \quad (24.1.66)$$

$$\mathbf{j}_t(x, t) = -\frac{i\hbar}{2m} [\psi_t^*(x, t) \frac{d}{dx} \psi_t(x, t) - \psi_t(x, t) \frac{d}{dx} \psi_t^*(x, t)] \mathbf{e}_x, \quad (24.1.67)$$

其中, $\mathbf{j}_i(x, t)$, $\mathbf{j}_r(x, t)$, $\mathbf{j}_t(x, t)$ 分别是入射流密度、反射流密度和透射密度, $\psi_i(x, t)$, $\psi_r(x, t)$, $\psi_t(x, t)$ 分别为入射波函数、反射波函数和透射波函数, 其形式见式(24.1.26)-(24.1.28)。

利用式(24.1.26), 得

$$\begin{aligned} \mathbf{j}_i(x, t) &= -\frac{i\hbar}{2m} [A^* e^{-i(kx-\omega t)} \frac{d}{dx} A e^{i(kx-\omega t)} - A e^{i(kx-\omega t)} \frac{d}{dx} A^* e^{-i(kx-\omega t)}] \mathbf{e}_x \\ &= -\frac{i\hbar}{2m} [A^* (ik) A - A (-ik) A^*] \mathbf{e}_x \\ &= \frac{\hbar k}{m} A^* A \mathbf{e}_x. \end{aligned} \quad (24.1.68)$$

同理, 利用式(24.1.27)和式(24.1.28), 易得

$$\mathbf{j}_r(x, t) = -\frac{\hbar k}{m} B^* B \mathbf{e}_x, \quad (24.1.69)$$

$$\mathbf{j}_t(x, t) = \frac{\hbar k}{m} F^* F \mathbf{e}_x. \quad (24.1.70)$$

实验上, 人们常测量反射系数 R 和透射系数 T , 其定义分别为

$$R = \frac{|\mathbf{j}_r(x, t)|}{|\mathbf{j}_i(x, t)|}, \quad T = \frac{|\mathbf{j}_t(x, t)|}{|\mathbf{j}_i(x, t)|}. \quad (24.1.71)$$

代入上面关于流密度的结果, 易得

$$R = \frac{B^* B}{A^* A} = \frac{|B|^2}{|A|^2}, \quad T = \frac{F^* F}{A^* A} = \frac{|F|^2}{|A|^2}. \quad (24.1.72)$$

注意到式(24.1.62)和式(24.1.61), 我们有

$$R = \frac{\left(\frac{\kappa}{k} + \frac{k}{\kappa}\right)^2 \sinh^2(\kappa a)}{4 \cosh^2(\kappa a) + \left(\frac{\kappa}{k} - \frac{k}{\kappa}\right)^2 \sinh^2(\kappa a)}, \quad (24.1.73)$$

$$T = \frac{4}{4 \cosh^2(\kappa a) + \left(\frac{\kappa}{k} - \frac{k}{\kappa}\right)^2 \sinh^2(\kappa a)}. \quad (24.1.74)$$

考虑到

$$\cosh^2 x = 1 + \sinh^2 x, \quad (24.1.75)$$

反射系数 R 和透射系数 T 还可表为

$$R = \frac{\left(\frac{\kappa}{k} + \frac{k}{\kappa}\right)^2 \sinh^2(\kappa a)}{4 + \left(\frac{\kappa}{k} + \frac{k}{\kappa}\right)^2 \sinh^2(\kappa a)}, \quad (24.1.76)$$

$$T = \frac{4}{4 + \left(\frac{\kappa}{k} + \frac{k}{\kappa}\right)^2 \sinh^2(\kappa a)}. \quad (24.1.77)$$

容易看出,

$$R + T = 1. \quad (24.1.78)$$

斯乃概率守恒的表现。

通常, 势垒满足

$$e^{-\kappa a} \ll 1. \quad (24.1.79)$$

于是,

$$\sinh(\kappa a) = \frac{1}{2}(e^{\kappa a} - e^{-\kappa a}) \approx \frac{1}{2}e^{\kappa a}. \quad (24.1.80)$$

由此易知,

$$\begin{aligned}
 T &\approx \frac{4}{4 + \frac{1}{4} \left(\frac{\kappa}{k} + \frac{k}{\kappa} \right)^2 e^{2\kappa a}} \\
 &\approx \frac{4}{\frac{1}{4} \left(\frac{\kappa}{k} + \frac{k}{\kappa} \right)^2 e^{2\kappa a}} \\
 &= 16 \left(\frac{\kappa}{k} + \frac{k}{\kappa} \right)^{-2} e^{-2\kappa a} \\
 &= 16 \left(\sqrt{\frac{U_0 - E}{E}} + \sqrt{\frac{E}{U_0 - E}} \right)^{-2} e^{-2\kappa a} \\
 &= T_0 e^{-2\kappa a}.
 \end{aligned}$$

这是一个常用的近似公式。

上面考虑的是 $E < U_0$ 的情形, 这种情形, 在经典情况下粒子不能透过势垒 (potential barrier)。

下面考虑的是 $E > U_0$ 的情形, 这种情形, 在经典情况下粒子可以越过势垒。类似可得

$$R = \frac{\left(\frac{k'}{k} - \frac{k}{k'} \right)^2 \sin^2(k'a)}{4 + \left(\frac{k'}{k} - \frac{k}{k'} \right)^2 \sin^2(k'a)}, \quad (24.1.81)$$

$$T = \frac{4}{4 + \left(\frac{k'}{k} - \frac{k}{k'} \right)^2 \sinh^2(k'a)}, \quad (24.1.82)$$

其中,

$$k = \frac{2mE}{\hbar^2}, \quad k' = \frac{2m(E - U_0)}{\hbar^2}. \quad (24.1.83)$$

显然, 我们仍有

$$R + T = 1. \quad (24.1.84)$$

这是概率守恒的要求。

作为另一个例子, 让我们来考虑 Potential step,

$$U(x) = \begin{cases} 0, & x < 0 \\ U_0, & x \geq 0. \end{cases} \quad (24.1.85)$$

此时, 不含时薛定谔方程为

$$\hat{H}\psi(x) = E\psi(x), \quad (24.1.86)$$

其中, E 为粒子的能量, H 为粒子的哈密顿量,

$$\hat{H} = -\frac{\hbar^2}{2m} \frac{d^2}{dx^2} + U(x). \quad (24.1.87)$$

同前, 我们先分区求解不含时薛定谔方程,

$$-\frac{\hbar^2}{2m} \frac{d^2}{dx^2} \psi(x) = E\psi(x), \quad x < 0, \quad (24.1.88)$$

$$-\frac{\hbar^2}{2m} \frac{d^2}{dx^2} \psi(x) + U_0 \psi(x) = E\psi(x), \quad x > 0. \quad (24.1.89)$$

我们先考虑 $E < U_0$ 的情形。令

$$k = \frac{2mE}{\hbar^2}, \quad \kappa = \frac{2m(U_0 - E)}{\hbar^2}, \quad (24.1.90)$$

则上面的两个方程分别化为

$$\frac{d^2\psi}{dx^2} + k^2\psi = 0, \quad x < 0, \quad (24.1.91)$$

$$\frac{d^2\psi}{dx^2} - \kappa^2\psi = 0, \quad x > 0. \quad (24.1.92)$$

其解为

$$\psi(x) = Ae^{ikx} + Be^{-ikx}, \quad x < 0, \quad (24.1.93)$$

$$\psi(x) = Ce^{\kappa x} + De^{-\kappa x}, \quad x > 0. \quad (24.1.94)$$

如果 $C \neq 0$, 则

$$\begin{aligned} \rho(x, t) &= [\psi(x)e^{-i\frac{E}{\hbar}t}]^* [\psi(x)e^{i\frac{E}{\hbar}t}] \\ &= \psi^*(x)\psi(x) \\ &= |C|^2 e^{2\kappa x} + C^*D + CD^* + |D|^2 e^{-2\kappa x} \\ &\rightarrow +\infty, \quad x \rightarrow +\infty. \end{aligned} \quad (24.1.95)$$

物理上, 这显然是不可能的。因此, 系数 C 必须为零, 即,

$$C \equiv 0. \quad (24.1.96)$$

这样, 我们便有

$$\psi(x) = Ae^{ikx} + Be^{-ikx}, \quad x < 0, \quad (24.1.97)$$

$$\psi(x) = De^{-\kappa x}, \quad x > 0. \quad (24.1.98)$$

这就是本征波函数在两个连续可微区上的形式。在两区间的交界点上, 本征波函数有如下的连接条件,

$$\psi(0-) = \psi(0+), \quad (24.1.99)$$

$$\psi'(0-) = \psi'(0+). \quad (24.1.100)$$

由是可得

$$A + B = D, \quad (24.1.101)$$

$$ik(A - B) = \kappa D. \quad (24.1.102)$$

解之, 得

$$A = \frac{1}{2} \left(1 - i \frac{\kappa}{k} \right) D, \quad (24.1.103)$$

$$B = \frac{1}{2} \left(1 + i \frac{\kappa}{k} \right) D. \quad (24.1.104)$$

于是,

$$D = \frac{2}{1 - i \frac{\kappa}{k}} A, \quad (24.1.105)$$

$$B = \frac{1 + i \frac{\kappa}{k}}{1 - i \frac{\kappa}{k}} A. \quad (24.1.106)$$

第一式为透射波幅与入射波幅之间的关系, 第二式为反射波幅与入射波幅之间的关系。

容易知道

$$\mathbf{j}_i(x, t) = \frac{\hbar k}{m} A^* A \mathbf{e}_x, \quad (24.1.107)$$

$$\mathbf{j}_t(x, t) = 0, \quad (24.1.108)$$

$$\mathbf{j}_r(x, t) = -\frac{\hbar k}{m} B^* B \mathbf{e}_x. \quad (24.1.109)$$

这样, 我们有

$$T = \frac{|\mathbf{j}_t(x, t)|}{|\mathbf{j}_i(x, t)|} = 0, \quad (24.1.110)$$

$$R = \frac{|\mathbf{j}_r(x, t)|}{|\mathbf{j}_i(x, t)|} = \frac{|B|^2}{|A|^2} = 1. \quad (24.1.111)$$

显然,

$$R + T = 1. \quad (24.1.112)$$

现在, 我们来考虑 $E > U_0$ 的情形。令

$$k = \frac{2mE}{\hbar^2}, \quad q = \frac{2m(E - U_0)}{\hbar^2}, \quad (24.1.113)$$

则不含时薛定谔方程分别化为

$$\frac{d^2\psi}{dx^2} + k^2\psi = 0, \quad x < 0, \quad (24.1.114)$$

$$\frac{d^2\psi}{dx^2} + q^2\psi = 0, \quad x > 0. \quad (24.1.115)$$

其解为

$$\psi(x) = A e^{ikx} + B e^{-ikx}, \quad x < 0, \quad (24.1.116)$$

$$\psi(x) = C e^{iqx} + D e^{-iqx}, \quad x > 0. \quad (24.1.117)$$

在 $x > 0$ 的区域, 只有透射波, 它是右行波, 因此,

$$D \equiv 0. \quad (24.1.118)$$

于是, 我们得

$$\psi(x) = Ae^{ikx} + Be^{-ikx}, \quad x < 0, \quad (24.1.119)$$

$$\psi(x) = Ce^{iqx}, \quad x > 0. \quad (24.1.120)$$

在两区间的交界点上, 本征波函数将满足如下的连接条件,

$$\psi(0-) = \psi(0+), \quad (24.1.121)$$

$$\psi'(0-) = \psi'(0+). \quad (24.1.122)$$

由之立得

$$A + B = C, \quad (24.1.123)$$

$$ik(A - B) = iqC. \quad (24.1.124)$$

解之, 得

$$A = \frac{1}{2} \left(1 + \frac{q}{k}\right) C, \quad (24.1.125)$$

$$B = \frac{1}{2} \left(1 - \frac{q}{k}\right) C. \quad (24.1.126)$$

这说明

$$C = \frac{2}{1 + \frac{q}{k}} A, \quad (24.1.127)$$

$$B = \frac{1 - \frac{q}{k}}{1 + \frac{q}{k}} A. \quad (24.1.128)$$

第一式为透射波幅与入射波幅之间的关系, 第二式为反射波幅与入射波幅之间的关系。

容易得知

$$\mathbf{j}_i(x, t) = \frac{\hbar k}{m} A^* A \mathbf{e}_x, \quad (24.1.129)$$

$$\mathbf{j}_t(x, t) = \frac{\hbar q}{m} C^* C \mathbf{e}_x, \quad (24.1.130)$$

$$\mathbf{j}_r(x, t) = -\frac{\hbar k}{m} B^* B \mathbf{e}_x. \quad (24.1.131)$$

这样, 我们有

$$T = \frac{|\mathbf{j}_t(x, t)|}{|\mathbf{j}_i(x, t)|} = \frac{|C|^2 q}{|A|^2 k} = 4 \frac{\frac{q}{k}}{\left(1 + \frac{q}{k}\right)^2}, \quad (24.1.132)$$

$$R = \frac{|\mathbf{j}_r(x, t)|}{|\mathbf{j}_i(x, t)|} = \frac{|B|^2}{|A|^2} = \frac{\left(1 - \frac{q}{k}\right)^2}{\left(1 + \frac{q}{k}\right)^2}. \quad (24.1.133)$$

显然, 我们仍有

$$R + T = 1. \quad (24.1.134)$$